# Serialização de Dados

Aluno: Elivan Vieira Lima Junior.

# Indíce


1 O que é serialização e por que precisamos dela?

2 Binário vs. Texto

3 Vantagens e Limitações

4 Principais formatos e mecanismos

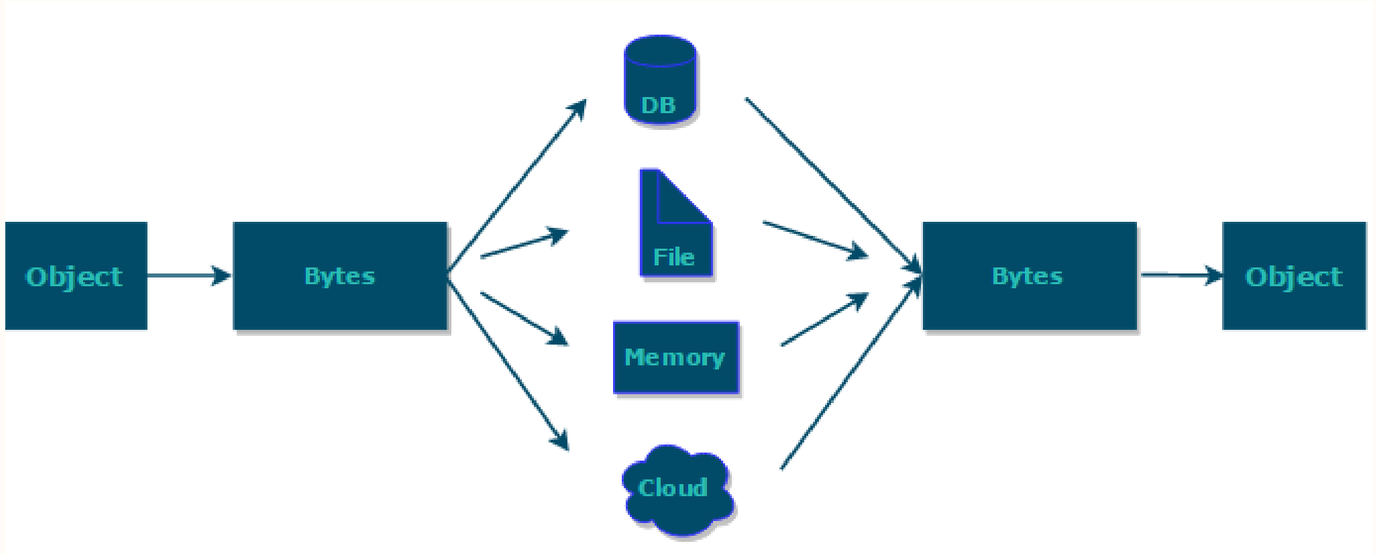
5 Pickle vs. JSON em Python

5 Problema pratico

6 Referências

# O que é serialização?

Transforma objetos em uma representação que pode ser armazenada ou transmitida, permitindo sua posterior reconstrução por meio da desserialização



# Binario vs. Texto

| **Caracteristica** | **Texto** | **Binário** |
|---|---|---|
| Representação | Caracteres legíveis | Sequência de bytes |
| Processamento do arquivo | Fácil | Difícil |
| Legibilidade | Mais simples | Mais complexa |
| Desempenho | Pode exigir mais processamento | Mais eficiente se a estrutura é conhecida |
| Exemplos | JSON e XML | Pickle e Protobuf |
| Tamanho | Tende a ocupar mais espaço | Tende a ocupar menos espaço |

# Vantagens e Limitações

| | |
|---|---|
| Facilita a transmissão de dados entre sistemas | Pode exigir processamento adicional |
| Permite armazenar objetos e estruturas de dados | Alguns formatos podem gerar arquivos maiores |
| Favorece a comunicação entre diferentes aplicações | Pode haver incompatibilidade entre versões e formatos |
| Facilita a persistência e o compartilhamento de dados | Formatos específicos podem limitar a interoperabilidade |

# Principais formatos e mecanismos

| Formato | Tipo | Característica |
|---|---|---|
| Encode/Decode | Texto ↔ bytes | Converte str em bytes (UTF-8) e vice-versa |
| Pickle | Binário | Serializa objetos Python |
| JSON | Texto | Baseado em chave e valor |
| XML | Texto | Baseado em tags e verboso |
| Protobuf | Binário | Compacto, utiliza esquema .proto e suporta várias linguagens |

Vá para o Google Colab.

# Pickle vs. JSON em Python

## Python Pickle

- Quase qualquer objeto Python
- Só funciona em Python
- Nunca carregar dados não confiáveis

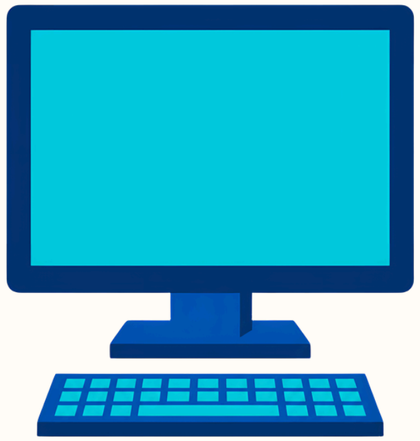
VS

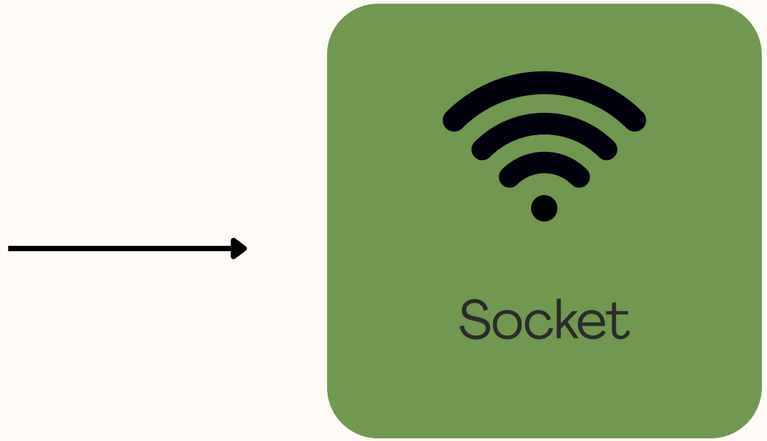
## JSON

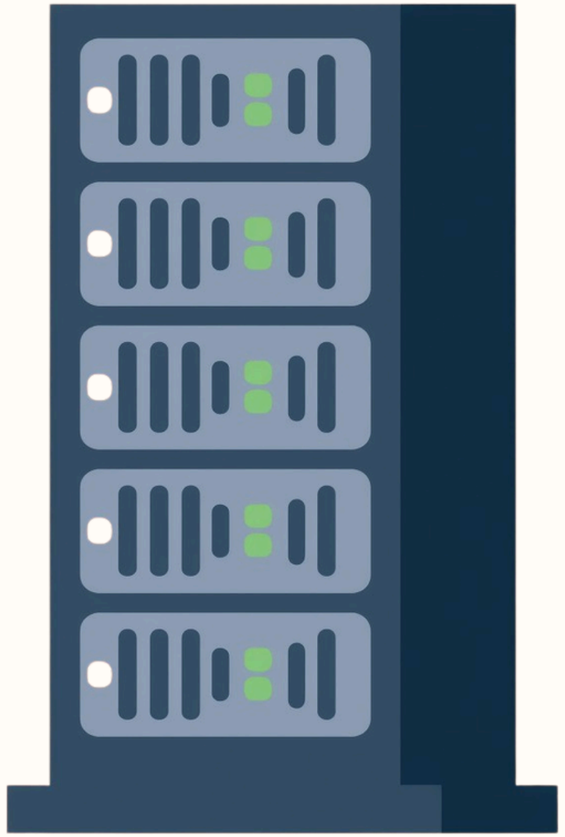
- dict, list, str, int, float, bool, None
- Legível e universal
- Não serializa classes direto

# Problema Prático

Imprimir castratro





Ler cadastro

# Referências


- https://realpython.com/python-json/
- https://medium.com/@thaisdalencar/o-que-%C3%A9-serializa%C3%A7%C3%A3o-serialization-fc0887bd0970
- https://www.ibm.com/docs/pt-br/aix/7.2.0?topic=architecture-data-serialization
- https://blog.pantuza.com/artigos/diferencas-entre-arquivos-texto-e-binario